

Águas Alerta

Sistema de Monitorização Hidrológica

Análise Preditiva e Simulação de Situações de Risco

Utilização criativa dos dados recolhidos pelas estações de monitorização

2026

Introdução

O sistema Águas Alerta recolhe continuamente dados de cinco estações hidrológicas distribuídas pelo território português, nomeadamente nos rios Tejo, Douro, Mondego, Guadiana e Lima. Em cada leitura são registados o nível da água em metros, a temperatura da água em graus Celsius, a presença ou ausência de precipitação e a indicação de se a estação se encontra ou não em situação de alerta.

Para além da monitorização em tempo real, o conjunto de dados recolhidos permite construir modelos preditivos capazes de antecipar situações de risco antes de estas se tornarem críticas. O presente documento apresenta três abordagens analíticas aplicadas aos dados reais das estações, explicando os métodos de cálculo utilizados, os resultados obtidos com base em valores concretos e o potencial de cada modelo na prevenção de cheias e no apoio à decisão das autoridades competentes.

Dados Disponíveis por Leitura

Cada registo na base de dados contém os seguintes campos, recolhidos automaticamente pelos sensores instalados em cada estação:

Campo	Tipo	Descrição
Nível da água	Decimal (metros)	Nível atual da superfície da água
Temperatura	Decimal (graus Celsius)	Temperatura da água medida pelo sensor
Precipitação	Verdadeiro / Falso	Presença ou ausência de chuva no momento da leitura
Data e hora	Data e hora	Momento exato em que a leitura foi registada
Em alerta	Verdadeiro / Falso	Indica se o nível excede o máximo de segurança definido

Modelo 1 — Estimativa do Tempo para Cheia

Descrição do Método

O primeiro modelo baseia-se na análise da variação do nível da água ao longo do tempo. Através da comparação entre leituras consecutivas, é possível calcular a velocidade a que o rio está a subir ou a descer, medida em metros por hora. A esta grandeza dá-se o nome de taxa de variação.

Uma vez conhecida a taxa de variação, e sabendo qual é o nível máximo de segurança definido para cada estação, torna-se possível estimar com quantas horas de antecedência o rio atingirá a situação de cheia. Este cálculo pode ser executado automaticamente a cada nova leitura registada, permitindo emitir alertas preventivos muito antes de a situação se tornar perigosa.

Método de Cálculo

O cálculo divide-se em duas etapas. Na primeira, determina-se a taxa de subida do rio subtraindo o nível registado há algumas horas ao nível atual e dividindo essa diferença pelo número de horas decorridas entre as duas leituras:

Taxa de subida = (nível atual — nível registado N horas antes) ÷ N horas

Na segunda etapa, com a taxa de subida calculada, estima-se quantas horas faltam até o rio atingir o nível crítico:

Horas até à cheia = (nível crítico — nível atual) ÷ taxa de subida

Aplicação Prática — Estação do Tejo em Santarém

Para ilustrar o funcionamento deste modelo, apresentam-se a seguir os valores reais recolhidos pela estação de monitorização do Tejo em Santarém e o resultado do cálculo:

Parâmetro	Valor	Observação
Nível atual	4,20 metros	Última leitura registada
Nível há 3 horas	3,80 metros	Leitura anterior utilizada no cálculo
Taxa de subida	$(4,20 - 3,80) \div 3 = 0,133 \text{ m/h}$	Velocidade de subida do rio
Nível crítico	5,00 metros	Valor máximo de segurança da estação
Horas até à cheia	$(5,00 - 4,20) \div 0,133 \approx 6 \text{ horas}$	Previsão calculada pelo modelo

Com base nestes valores, o modelo prevê que o Tejo atingirá o nível crítico de 5,00 metros em aproximadamente seis horas. Esta antecedência é suficiente para que as autoridades possam alertar as populações ribeirinhas e acionar os meios de proteção civil necessários.

Automatização e Impacto

Este modelo pode ser integrado diretamente no sistema Águas Alerta, sendo executado automaticamente a cada nova leitura. Quando o resultado indicar menos de doze horas para a cheia, o sistema pode disparar notificações automáticas por correio eletrónico ou mensagem de texto para as localidades em risco registadas na base de dados, transformando a monitorização passiva num verdadeiro sistema de alerta precoce.

Modelo 2 — Índice de Risco Combinado

Descrição do Método

O segundo modelo propõe uma abordagem mais abrangente, agregando numa única métrica os três fatores de risco disponíveis em cada leitura: o nível da água, a temperatura e a precipitação. O resultado é um índice numérico entre zero e cem, designado Índice de Risco Combinado, que permite comparar rapidamente o estado de risco entre estações e identificar quais necessitam de atenção prioritária.

Método de Cálculo

O índice é calculado somando três componentes parciais, cada uma com um peso proporcional à sua importância relativa para o risco de cheia. A componente do nível da água tem o maior peso, representando sessenta por cento do índice total, por ser o indicador mais direto de risco. A temperatura e a precipitação contribuem cada uma com vinte por cento:

Risco do nível = (nível atual ÷ nível crítico) × 60

Risco da temperatura = (temperatura ÷ 35) × 20

Risco da precipitação = 20 pontos se está a chover, ou 0 pontos se não está

Índice de Risco Combinado = risco do nível + risco da temperatura + risco da precipitação

Justificação dos Pesos

Fator	Peso	Justificação
Nível da água	60%	Principal indicador direto de risco de cheia. Quanto mais próximo do limite, maior o perigo iminente.
Temperatura	20%	Temperaturas elevadas aceleram o degelo em zonas de altitude, aumentando o caudal dos rios.
Precipitação	20%	A presença de chuva é um fator agravante imediato que tende a elevar rapidamente o nível da água.

Aplicação Prática — Todas as Estações

A tabela seguinte apresenta o cálculo do índice para cada uma das cinco estações, com base nas leituras mais recentes:

Estação	Nível / Crítico	Chuva	R. Nível	R. Temp.	R. Chuva	Índice	Nível de Risco
Tejo — Santarém	4.2 / 5.0 m	Sim	50.4	8.0	20	78.4	Alto
Douro — Porto	1.9 / 4.5 m	Não	25.3	9.5	0	34.8	Baixo
Mondego — Coimbra	1.0 / 4.0 m	Não	15.0	10.5	0	25.5	Baixo

Guadiana — Évora	2.35 / 3.5 m	Não	40.3	12.7	0	53.0	Médio
Lima — Viana do Castelo	1.45 / 4.2 m	Não	20.7	8.2	0	28.9	Baixo

A estação do Tejo em Santarém obteve um índice de 78,4 pontos, classificado como risco alto, resultado da conjugação de um nível elevado — 4,20 metros de um máximo de 5,00 — com a presença ativa de precipitação. A estação do Guadiana em Évora, com um índice de 53,0 pontos, encontra-se em risco médio apesar de não estar a chover, uma vez que o seu nível crítico de apenas 3,5 metros é consideravelmente inferior ao das restantes estações.

Modelo 3 — Impacto da Precipitação no Nível do Rio

Descrição do Método

O terceiro modelo recorre ao historial de leituras para identificar uma correlação estatística entre a ocorrência de chuva e a variação do nível do rio. Através da comparação entre os níveis médios registados em períodos de precipitação e em períodos sem chuva, é possível quantificar o impacto médio que a chuva tem no nível de cada rio.

Esta informação permite que, quando o sensor deteta precipitação, o sistema estime automaticamente qual será o nível do rio nas horas seguintes — mesmo antes de esse valor ser registado — possibilitando uma resposta ainda mais antecipada por parte das autoridades.

Método de Cálculo

O cálculo baseia-se na comparação de médias históricas entre dois grupos de leituras: as registadas com precipitação ativa e as registadas sem precipitação. A diferença entre essas duas médias representa o impacto médio da chuva no nível do rio:

Média com chuva = média dos níveis registados quando estava a chover

Média sem chuva = média dos níveis registados sem precipitação

Impacto da chuva = média com chuva — média sem chuva

Nível previsto = nível atual + impacto da chuva

Aplicação Prática — Estação do Tejo em Santarém

Com base nas leituras dos últimos trinta dias para a estação do Tejo, os resultados obtidos foram os seguintes:

Grupo de Leituras	Nível Médio	Número de Registos
Leituras com precipitação	4,50 metros	8 registos
Leituras sem precipitação	3,70 metros	28 registos
Impacto médio da chuva	+ 0,80 metros	—

Os dados históricos indicam que, quando o sensor do Tejo deteta precipitação, o nível do rio tende a subir em média 0,80 metros face às leituras registadas em períodos sem chuva. Sabendo que o nível atual é de 4,20 metros e que está a chover, o modelo prevê que o rio atingirá aproximadamente 5,00 metros nas horas seguintes — exatamente o limite crítico de segurança, justificando a emissão imediata de um alerta preventivo.

Vantagem deste Modelo

Ao contrário dos modelos anteriores, que se baseiam apenas nos dados do momento atual, este modelo aprende com o comportamento passado do rio. Quanto maior o historial de leituras disponíveis, mais precisa e fiável será a estimativa do impacto da precipitação, tornando o sistema progressivamente mais inteligente ao longo do tempo.

Conclusão

Os três modelos apresentados demonstram que os dados recolhidos pelo sistema Águas Alerta têm um potencial analítico que vai muito além da simples monitorização em tempo real. Combinando cálculos de taxa de variação, índices compostos de risco e correlações estatísticas históricas, é possível transformar dados brutos de sensores em informação acionável para a prevenção de cheias e a proteção das populações.

Cada modelo oferece uma perspetiva diferente e complementar sobre o estado de cada estação. O primeiro fornece uma previsão temporal concreta — saber que uma cheia ocorrerá em seis horas é radicalmente diferente de saber apenas que o rio está alto. O segundo permite uma visão panorâmica do risco em todas as estações simultaneamente, facilitando a priorização de recursos. O terceiro acrescenta uma dimensão preditiva baseada no comportamento histórico, tornando o sistema capaz de antecipar situações ainda antes de os sensores as registarem.

Modelo	Dados Utilizados	Resultado Produzido	Antecedência
Taxa de Variação	Nível atual e histórico recente	Horas previstas até à cheia	6 a 12 horas
Índice de Risco	Nível, temperatura e precipitação	Pontuação de risco de 0 a 100	Imediato
Correlação com Chuva	Histórico de nível e precipitação	Nível estimado com chuva ativa	2 a 6 horas

Numa fase futura, estes modelos poderão ser automatizados através de um processo que corre os cálculos a cada nova leitura registada e dispara notificações automáticas quando os limiares de risco são atingidos. Desta forma, o Águas Alerta evoluiria de um sistema de monitorização para um verdadeiro sistema de alerta precoce hidrológico, capaz de salvar vidas e minimizar os danos causados por fenómenos de cheias.